



Računarstvo

Mehatronika

Elektronika

OČNA optika

OSI model podatkovne komunikacije

Uvod u računalne mreže

OSI model

- ▶ 1984. godine **ISO – International Standard Organization** formulira jedinstveni standard za podatkovne mreže koji se naziva **OSI – Open System Interconnection**
 - ▶ Cilj: standardizirati različite vrste i tipove podatkovnih (računalnih) mreža čiji je broj vrtoglavo rastao
 - ▶ Iz standarda proizlazi referentni OSI model – skup smjernica kojeg se svi trebaju pridržavati da bi različite mreže bile kompatibilne
 - ▶ OSI model je podjeljen u sedam slojeva, gdje svaki sloj opisuje skup povezanih funkcija koje omogućuju jedan dio računalne komunikacije.
 - ▶ Svih sedam slojeva zajedno, prikazuju tok podataka od izvora prema odredištu.
-

OSI model

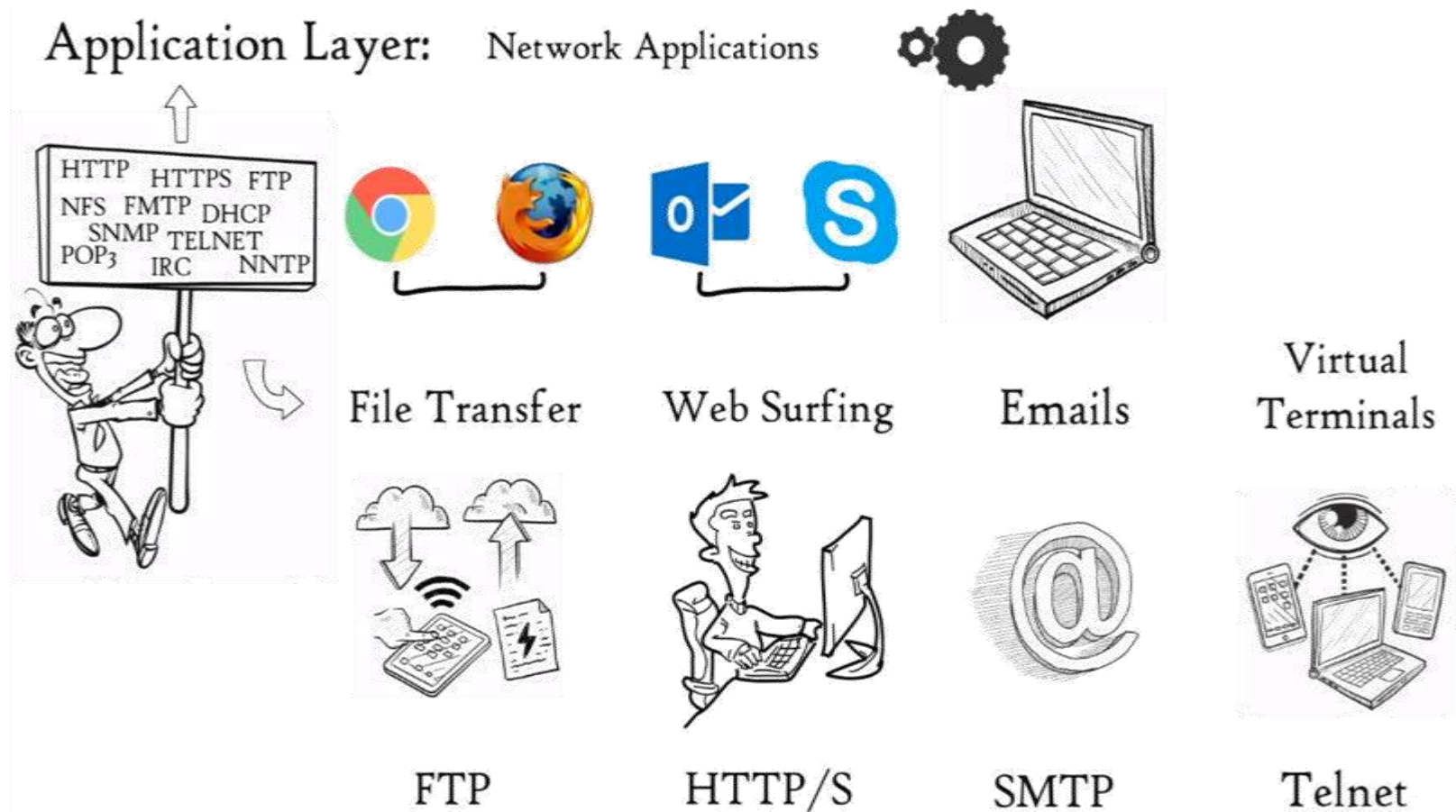


7. Aplikacijski sloj (Application Layer)

- ▶ pruža usluge mrežnim aplikacijama pomoću protokola za obavljanje korisničkih aktivnosti poput surfanja internetom, slanja e-pošte, virtualnih terminala (FTP, HTTP/S, SMTP, Telnet)
 - ▶ ne pruža usluge krajnjem korisniku,
 - ▶ OSI model općenito ne opisuje sučelja prema korisniku.
 - ▶ Npr.: Web preglednici (Google Chrome, Firefox,...) su aplikacije na računalu. Ne nalaze se u aplikacijskom sloju, ali koriste protokole aplikacijskog sloja (HTTP ili HTTPS)
-

7. Aplikacijski sloj (Application Layer)

...pruža usluge mrežnim aplikacijama pomoću protokola



6. Prezentacijski sloj (Presentation Layer)

Prezentacijski sloj prima podatke s aplikacijskog sloja, 3 funkcije:

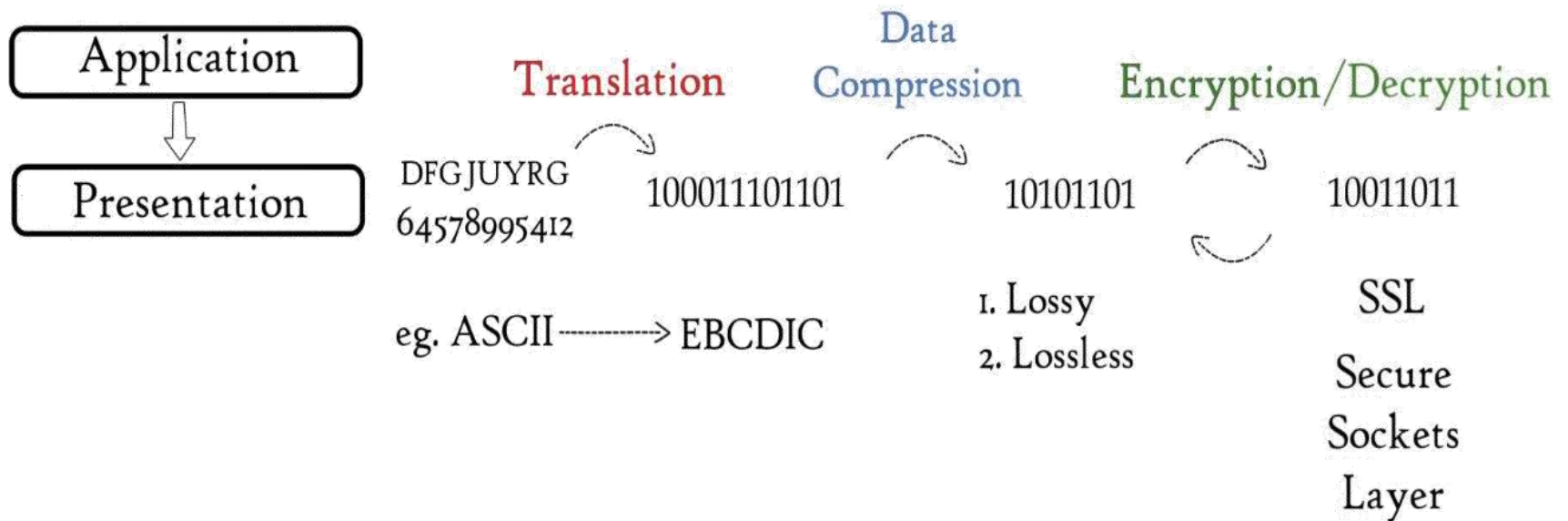
- ▶ **Translacija:** postupak pretvaranja podataka koji su u obliku znakova i brojeva u binarni format prilagođen računalima. Npr. pretvara iz ASCII u EBCDIC kod
 - ▶ **Kompresija:** smanjuje se broj bitova koji se koriste za predstavljanje izvornih podataka
 - Lossy
 - Lossless
 - ▶ **Enkripcija:** povećava sigurnost osjetljivih podataka. Na strani pošiljatelja se podaci šifriraju, a na strani primatelja podaci se dešifriraju. Npr. SSL protokol (Secure Sockets Layer) koristi se u prezentacijskom sloju za šifriranje i dešifriranje
-

6. Prezentacijski sloj (Presentation Layer)

3 funkcije: **translacija**, **kompresija** (Lossy, Lossless), **Enkripcija**



Presentation Layer



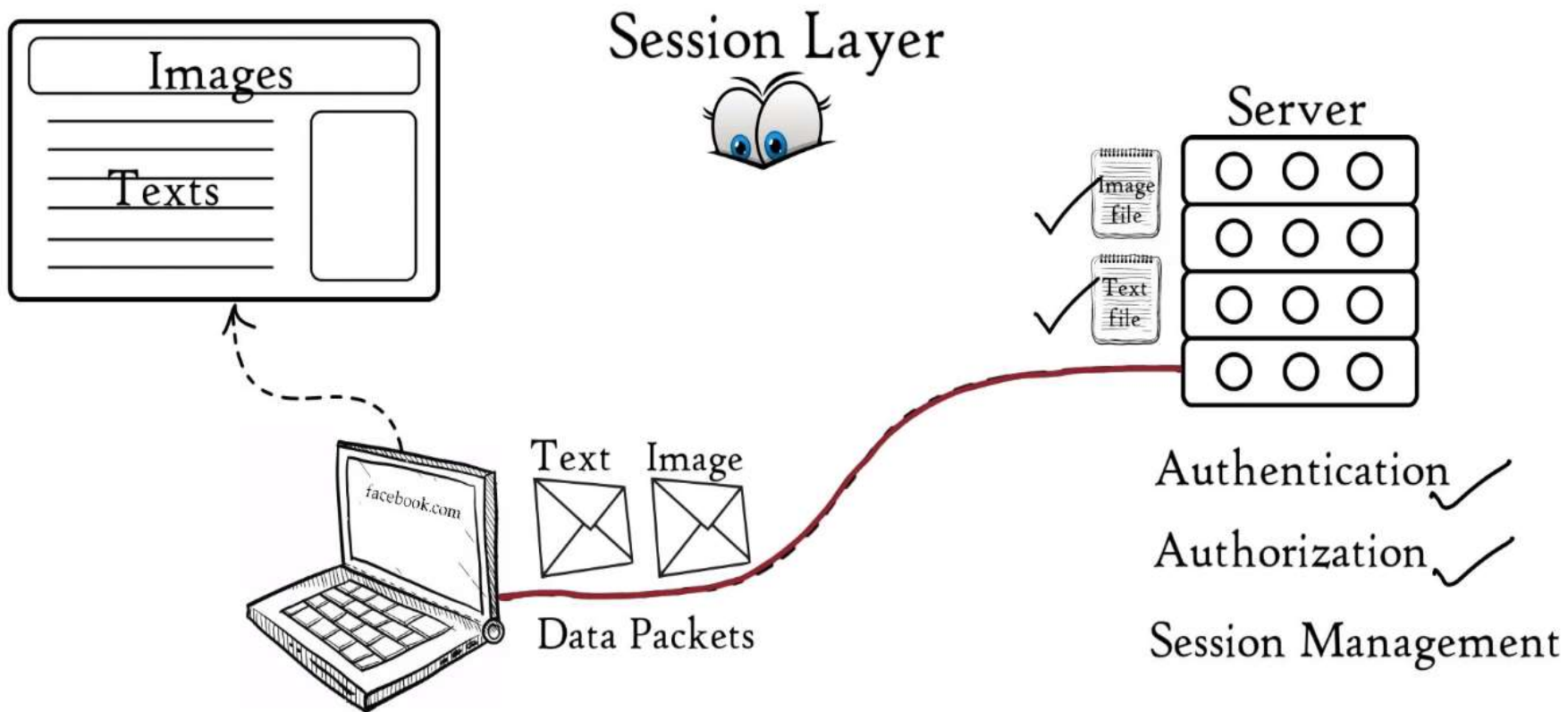
5. Sesijski sloj (Session Layer)

Pomaže u uspostavljanju, sinkronizaciji i upravljanju veza koje omogućuju slanje i primanje podataka, te prekida veza (sesija) po završetku komunikacije

- ▶ **Autentifikacija:** postupak kojim se utvrđuje tko želi pristup podacima. Za to, poslužitelj koristi korisničko ime i lozinku. Ako se upisano korisničko ime i lozinka podudaraju, uspostavlja se sesija (veza) između vašeg računala i poslužitelja
 - ▶ **Autorizacija:** postupak koji poslužitelj koristi kako bi utvrdio ima li korisnik dozvolu za pristup datoteci.
 - ▶ **Upravljanje sesijama:** prati zapis preuzetih datoteka. Npr. web stranica sadrži tekst, slike itd. Tekst i slike se spremaju kao zasebne datoteke na web poslužitelju. Kada zatražite web stranicu u vašem web pregledniku, otvara se zasebna sesija za preuzimanje svake od ovih datoteka i slika. Te se datoteke primaju u obliku paketa podataka. Sloj sesije prati koji podatkovni paket pripada kojoj datoteci, bilo tekstualnoj ili slikovnoj datoteci, i prati gdje ide primljeni paket podataka.
-

5. Sesijski sloj (Session Layer)

...pomaže u uspostavljanju, sinkronizaciji i upravljanju veza: **Autentifikacija, Autorizacija, Upravljanje sesijama**



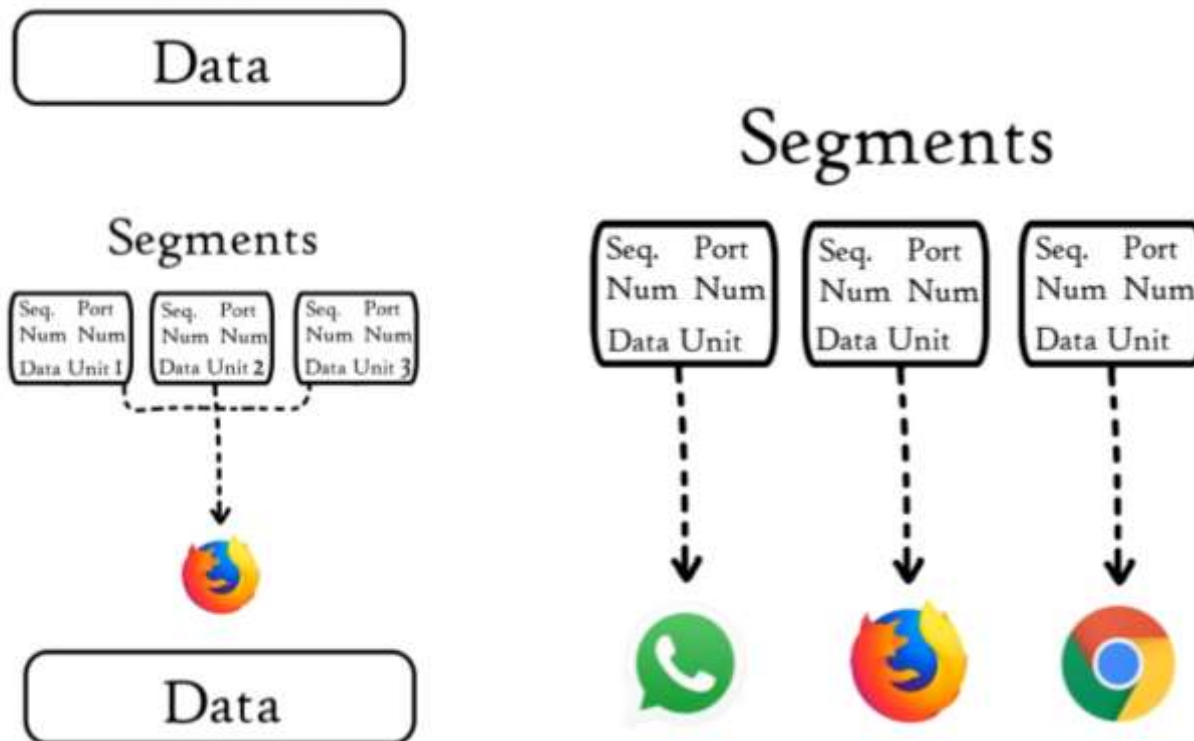
4. Transportni sloj (Transport Layer)

- ▶ zadužen za kontrolu pouzdanosti prijenos podataka između uređaja
 - ▶ otkriva i ispravlja greške u prijenosu (traži ponovno slanje)
 - ▶ Funkcije sloja:
 - a) Segmentacija
 - b) Kontrola protoka podataka (brzina slanja)
 - c) Otkrivanje i korekcija grešaka u prijenosu
 - d) Kvaliteta usluge (TCP ili UDP)
-

4. Transportni sloj (Transport Layer)

a) Segmentacija

Podaci primljeni iz sloja sesije dijele na manje jedinice podataka koje nazivamo segmentima.

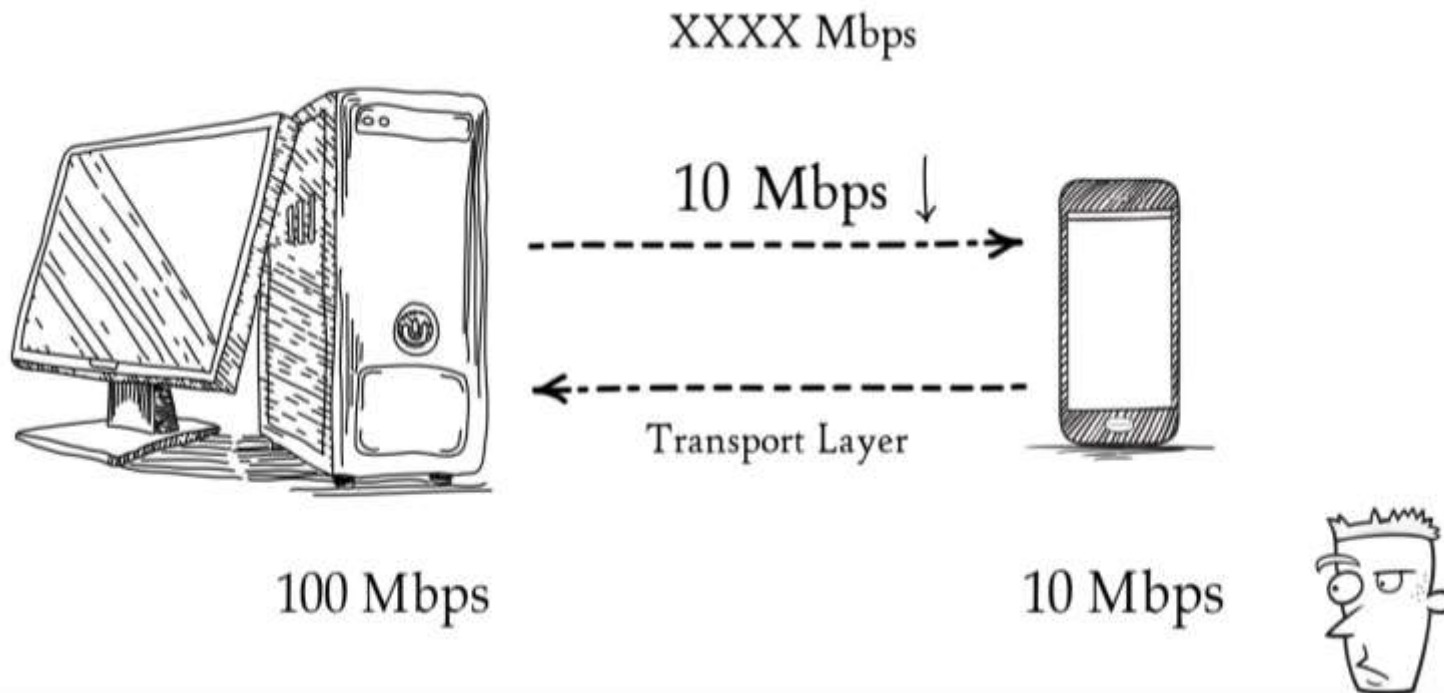


Segment sadrži izvorni i odredišni **broj priključka (port number)** i redni broj segmenta. Broj priključka (porta) pomaže usmjeriti podatkovne jedinice na željene aplikacije

4. Transportni sloj (Transport Layer)

b) Kontrola protoka podataka (brzina slanja)

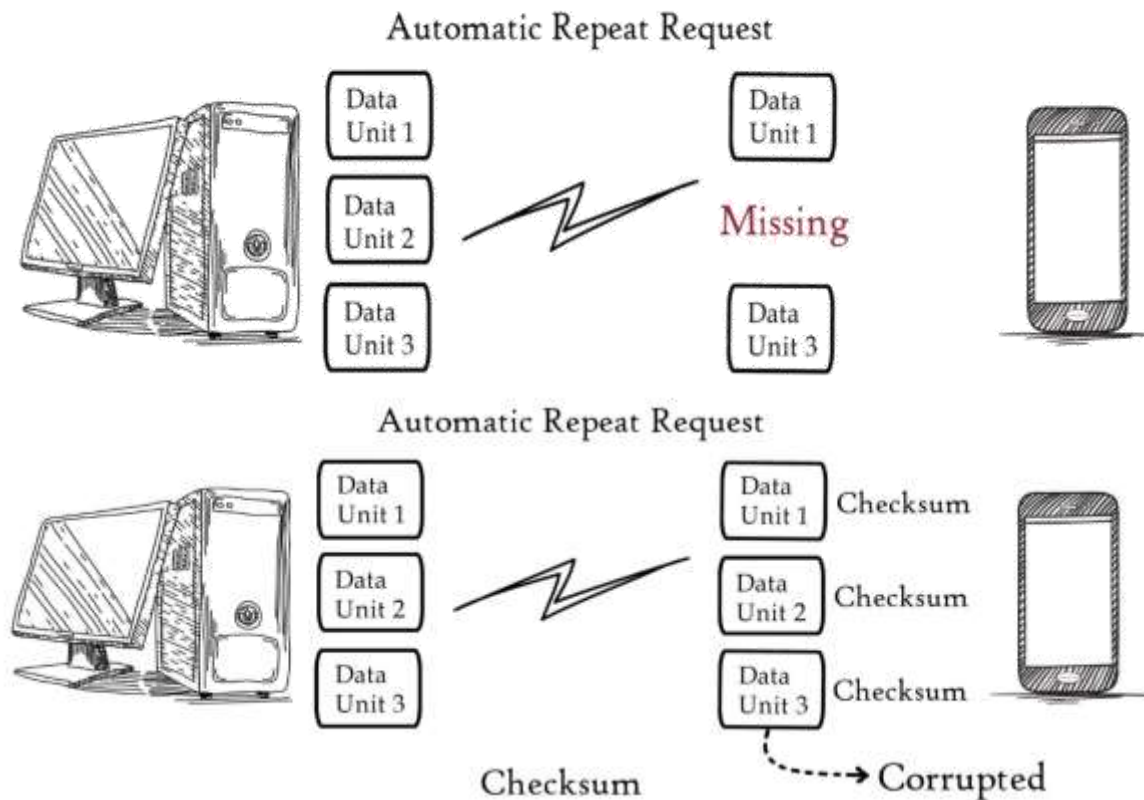
- U kontroli protoka, transportni sloj kontrolira razinu količine podataka koju prijemnik može obraditi



4. Transportni sloj (Transport Layer)

c) Kontrola pogreške (engl. Error Control)

Ako neki **Segmenti** ne stignu na odredište, transportni sloj šalje automatsko ponavljanje zahtjeva (ARQ) za ponovno slanje izgubljenih ili oštećenih podataka.



4. Transportni sloj (Transport Layer)

d) Kvaliteta usluge (TCP ili UDP)

Koriste se dva protokola: TCP i UDP. Ako se neki paket "zagubi" na putu, **TCP** će tražiti da se ponovo pošalje, pa je stoga pogodan za razmjenu podataka za koje je **integritet podatka** na višoj razini od brzine prijenosa.

UDP nema kontrolu da li se poneki paket zagubio, pa je prikladan za multimedijalne aplikacije, gdje nije toliko bitno da li se zagubi poneki paket, nego je **bitna brzina komunikacije**.

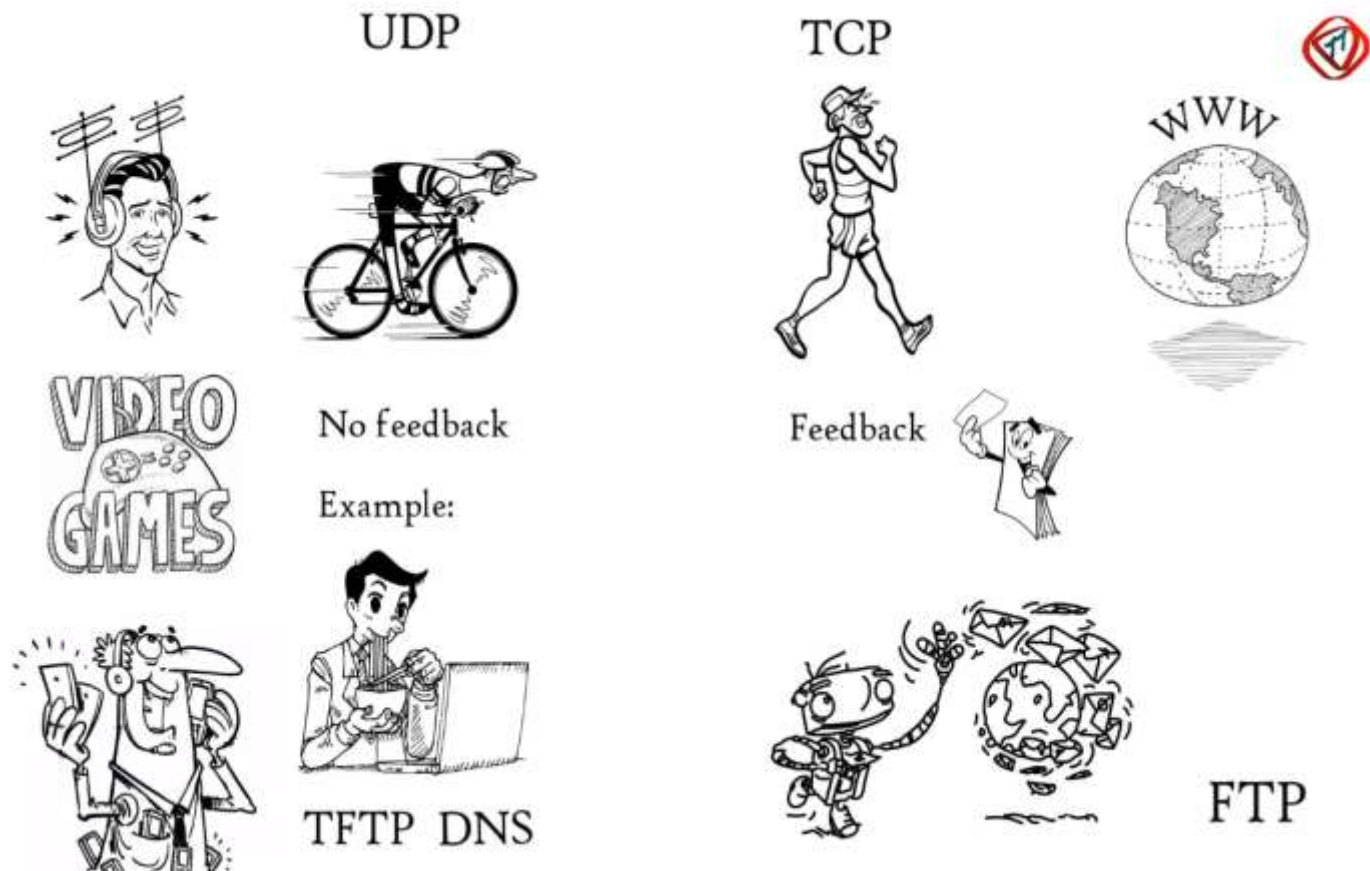
Services:

Protocols:

- | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| - Connection-oriented Transmission | -----> | Transmission Control Protocol (TCP) |
| - Connectionless Transmission | -----> | User Datagram Protocol (UDP) |
-

4. Transportni sloj (Transport Layer)

d) Kvaliteta usluge (TCP ili UDP)



4. Transportni sloj (Transport Layer)

d) Kvaliteta usluge (TCP ili UDP)

- ▶ UDP je brži od TCP-a jer ne daje povratne informacije (Feedback) dok TCP daje povratne informacije.
 - ▶ Izgubljeni podaci kod TCP protokola se ponovno šalju, dok kod UDP protokola to nije slučaj te se zanemaruju.
 - ▶ UDP se koristi kada nije bitno da korisnik primi kompletan podatak npr. kod izravnog prijenosa filmova, pjesama, igrice, TFTP, DNS,...
 - ▶ TCP se koristi kada korisnik mora primiti kompletan podatak npr. web stranice, e-mail-ovi, FTP,...
-

Pitanja

- ▶ 1. Napiši kratko o OSI modelu (kada je nastao, što je, koji je cilj te kako je podijeljen)
 - ▶ 2. Nacrtaj OSI model (označi i više i niže slojeve i što obrađuju)
 - ▶ 3. Objasni aplikacijski sloj i objasni protokole koje sadrži ?
 - ▶ 4. Objasni prezentacijski sloj i objasni funkcije koje sadrži ?
 - ▶ 5. Pojasni sloj sesije i pojasni funkcije koje sadrži ?
 - ▶ 6. Pojasni transportni sloj i pojasni funkcije koje sadrži ?
-

3. Mrežni sloj (Network Layer)

Mrežni sloj djeluje prilikom prijenosa podataka s jednog računala na drugo koja se nalaze u različitim mrežama

► Funkcije mrežnog sloja:

- a) Logičko adresiranje (engl. Logical addressing),
- b) Usmjeravanje (Routing) i
- c) Određivanje staze/puta (Path determination).

Uređaji koji rade na ovom sloju: usmjernici (routeri)

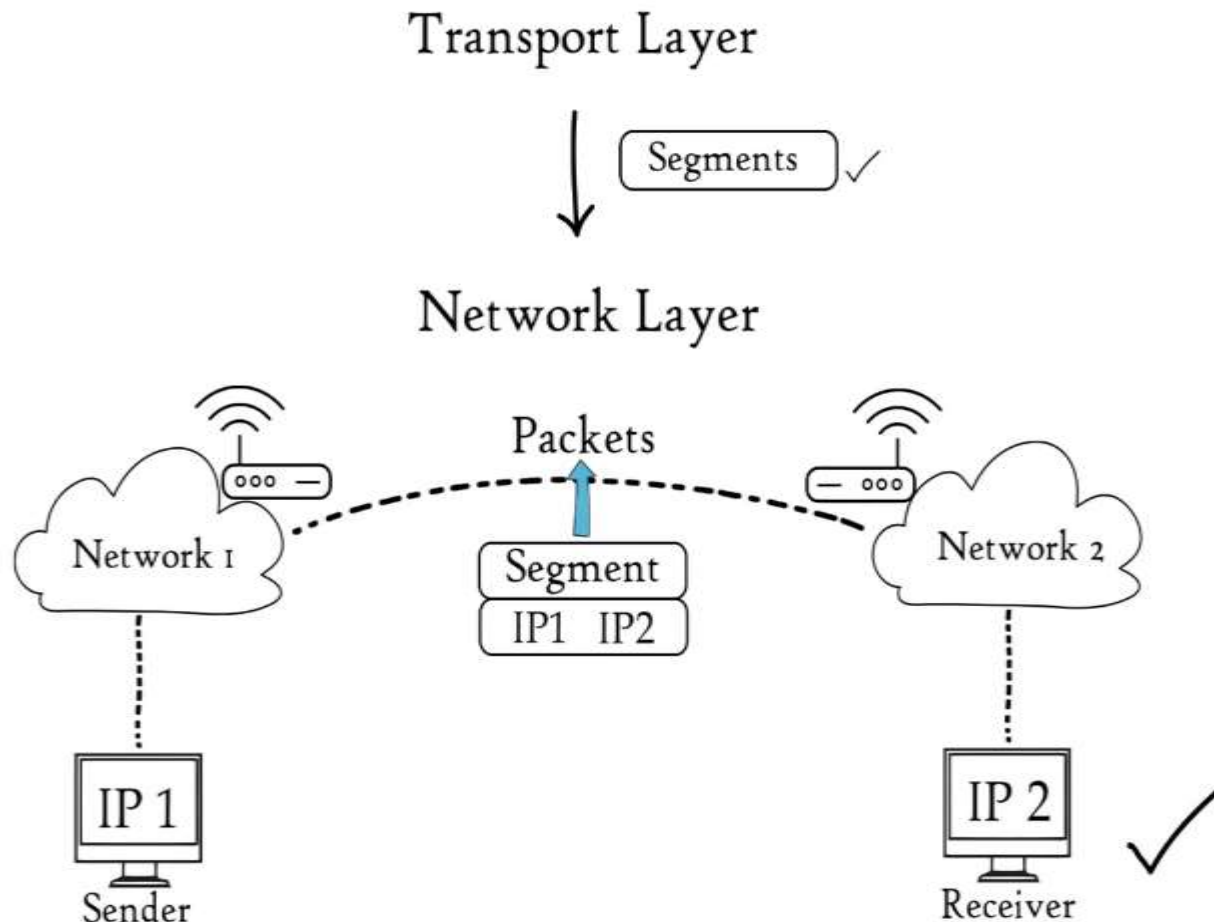
3. Mrežni sloj (Network Layer)

a) Logičko adresiranje

- ▶ IP adresiranje koje se vrši u mrežnom sloju naziva se **logičkim adresiranjem**.
 - ▶ Svako računalo u mreži ima jedinstvenu IP adresu.
 - ▶ Mrežni sloj dodjeljuje IP adresu pošiljatelja i primatelja svakom segmentu radi formiranja **IP paketa**.
 - ▶ IP adrese dodjeljuju se kako bi se osiguralo da svaki paket podataka može doći na točno odredište
 - ▶ IPv4 adresa je 32-bitna oblika: 192.168.1.1, 172.16.0.0,...
-

3. Mrežni sloj (Network Layer)

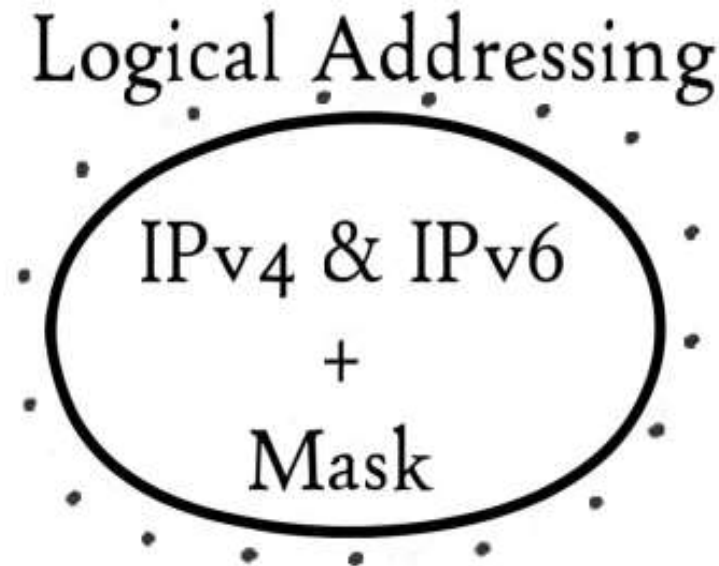
a) Logičko adresiranje



3. Mrežni sloj (Network Layer)

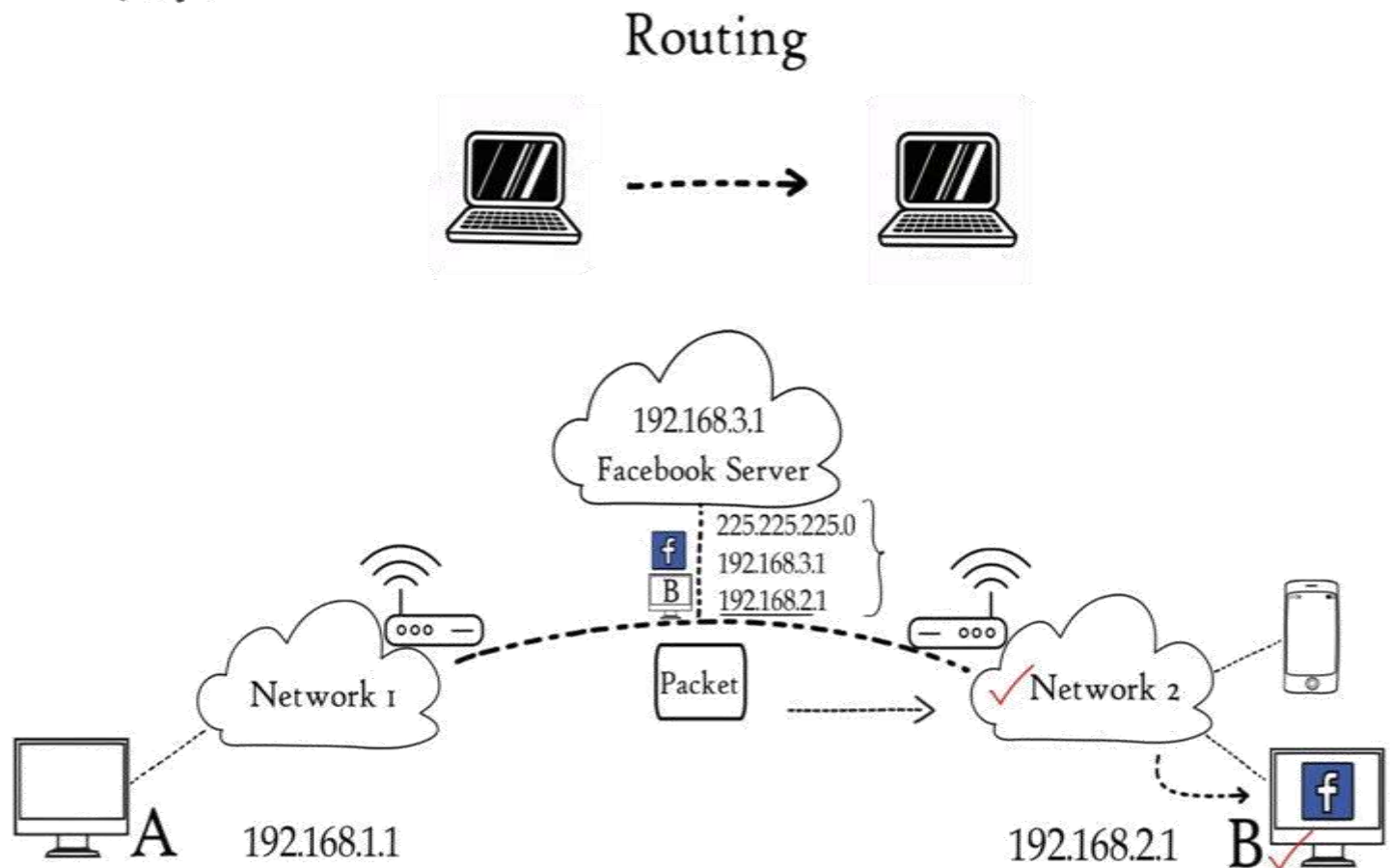
b) Usmjeravanje (engl. Routing)

- Usmjeravanje je metoda slanja **Paketa** podataka s izvora na odredište (s računala koje šalje na računalo koje prima). Format logičke adrese može biti IPv4 ili IPv6 + mrežna maska (subnet mask).



3. Mrežni sloj (Network Layer)

b) Usmjeravanje (engl. Routing)



3. Mrežni sloj (Network Layer)

c) Određivanje putanje (engl. Path determination)

- ▶ Računalo može biti povezano sa drugim računalom preko više različitih putanja
 - ▶ Odabir najboljeg puta za dostavu podataka od izvora do odredišta zove se određivanje putanje (Path determination).
 - ▶ Za određivanje najbolje moguće putanje za isporuku podataka, uređaji mrežnog sloja (routeri) koriste slijedeće protokole:
 - ▶ I. OSPF (Open Shortest Path First),
 - ▶ BGP (Border Gateway Protocol) i
 - ▶ IS-IS (Intermediate System to Intermediate System).
-

3. Mrežni sloj (Network Layer)

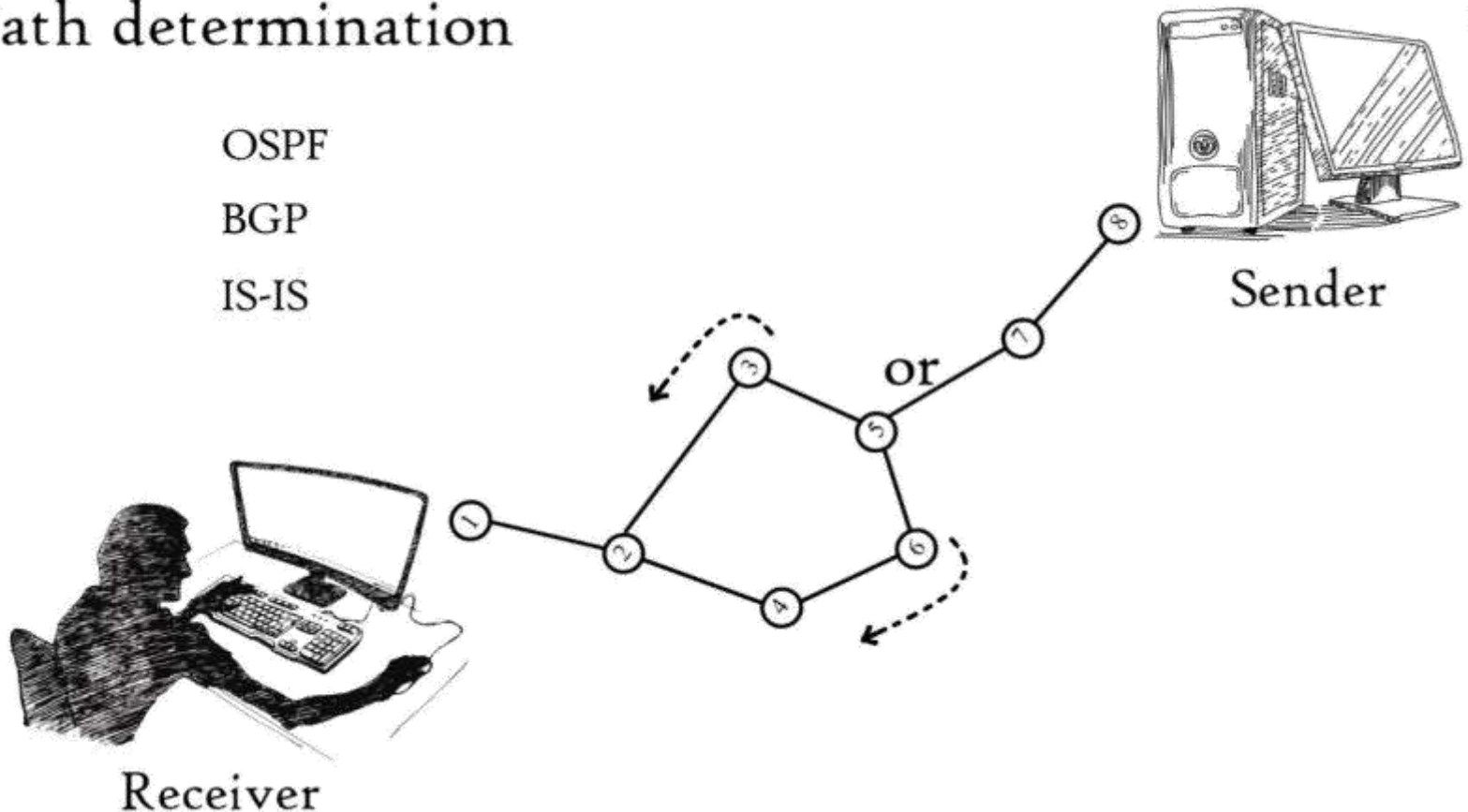
c) Određivanje putanje (engl. Path determination)

Path determination

OSPF

BGP

IS-IS



2. Sloj podatkovne veze (Data link layer)

Prima paket podataka iz mrežnog sloja.

Funkcije:

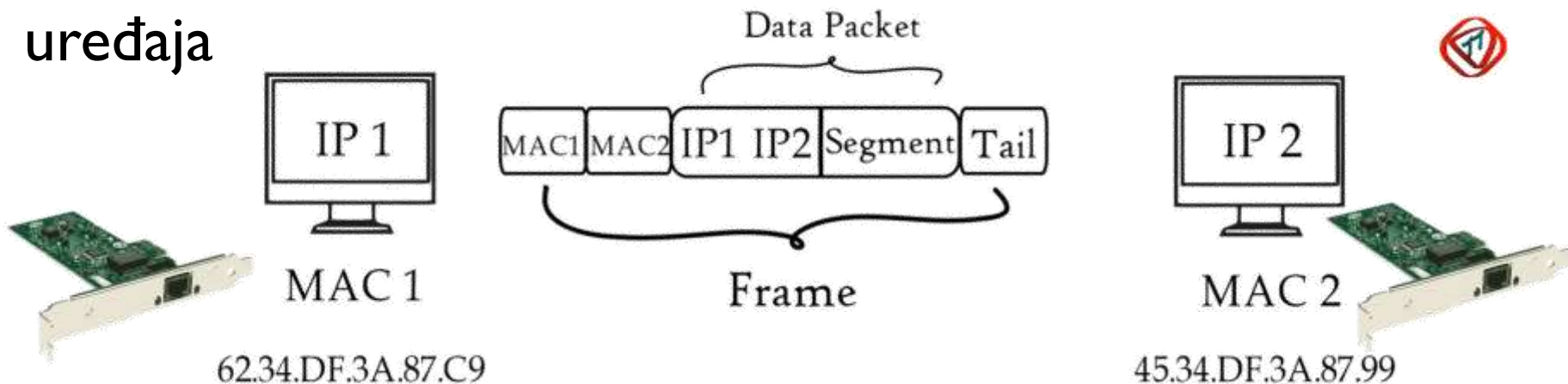
- a) Stvara **Okvir (Frame)** dodavanjem Fizičkih (MAC) adresa primatelja i pošiljatelja (u okvir se dodaju i još neki drugi parametri)
- b) Kontrolira kako se podaci postavljaju na medij i primaju iz medija koristeći tehnike
 - i. Otkriva pogreške u prijenosu preko 1. sloja
 - ii. Brine se o pristupu mediju za prijenos podataka

Uređaji koji rade na ovom sloju: preklopnici (switchevi)

2. Sloj podatkovne veze (Data link layer)

a) Stvaranje Okvira (Frame)

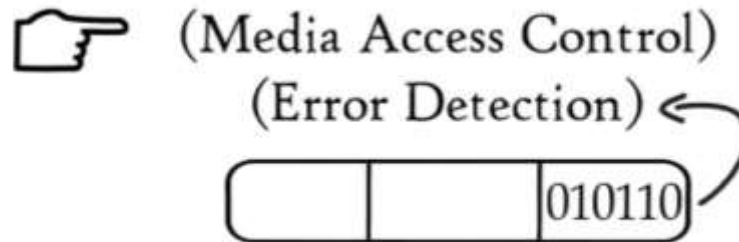
- ▶ Na ovom sloju odvija se **fizičko adresiranje** gdje se MAC adrese pošiljatelja i primatelja dodaju svakom **Paketu**.
- ▶ MAC adresa (fizička adresa) je alfanumerički kod napisan u heksadecimalnom obliku (48 bita) koji je proizvođač dodijelio mrežnom uređaju i pohranjena u ROM čipu uređaja



2. Sloj podatkovne veze (Data link layer)

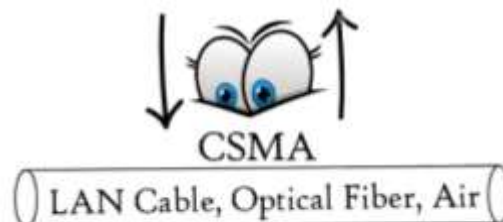
b) Kontrolira kako se podaci postavljaju na medij i primaju iz medija koristeći tehnike

- i. Otkriva pogreške u prijenosu preko 1. sloja



- ii. Brine se o pristupu mediju za prijenos podataka

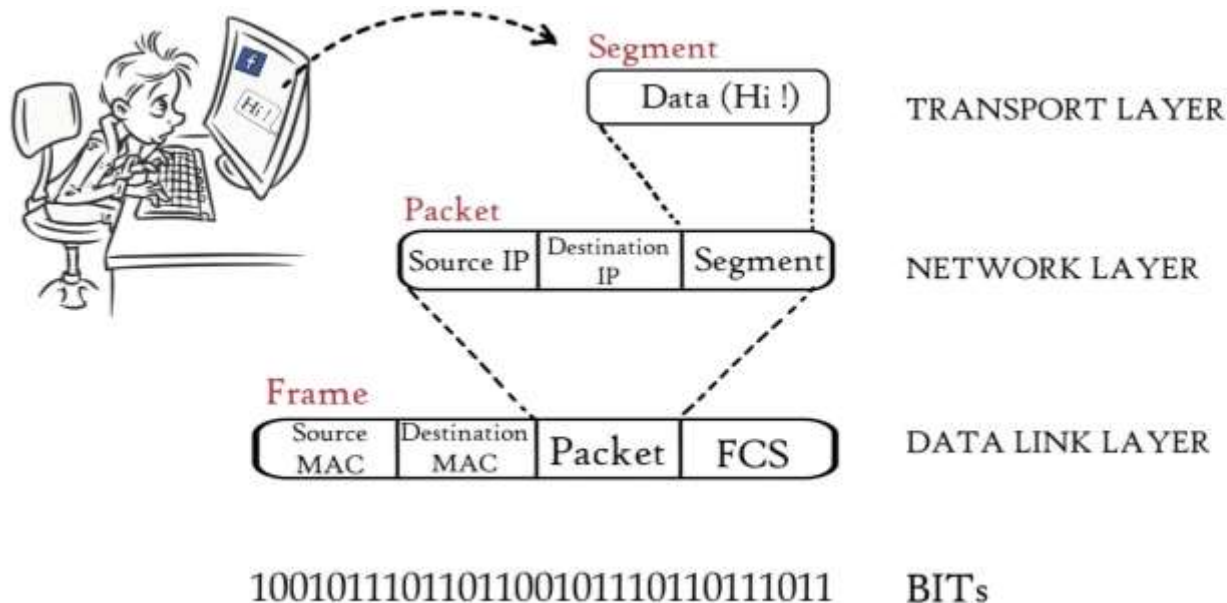
DATA LINK LAYER



Detaljnije u nastavku predmeta...

1. Fizički sloj (Physical layer)

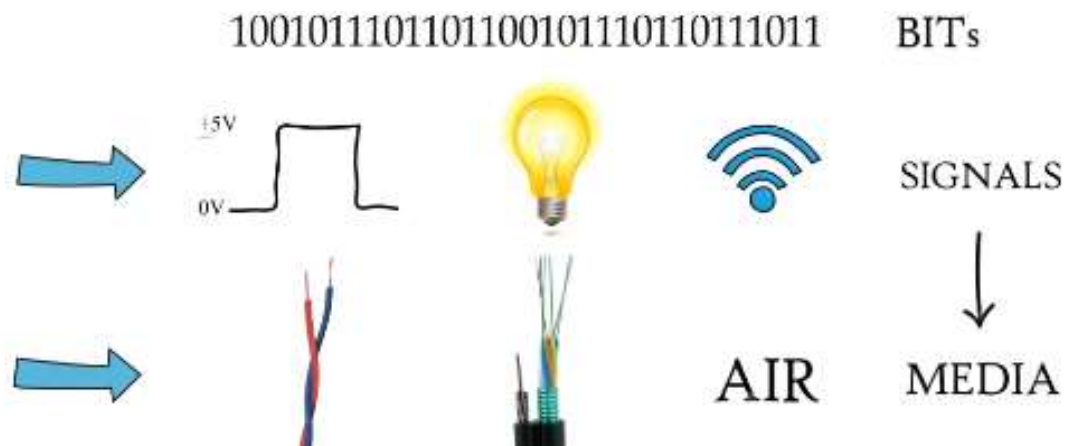
Podaci s aplikacijskog sloja enkapsulirani su u **segmente** na transportnom sloju, enkapsulirani su u **pakete** u mrežnom sloju i enkapsulirani u **okvire** u podatkovnom sloju. U fizičkom sloju **okvir** (**frame**) se tretira kao niz binarnih 0 i 1.



1. Fizički sloj (Physical layer)

- ▶ Brine o fizičkim komponentama mreže: mediju za prijenos (bakar, optika, radio valovi), konektorima, razinama napona i signala, brzinama prijenosa podataka, itd
- ▶ Pretvara binarni niz znakova u različite signale ovisno o prijenosnom mediju: električki (bakar – LAN kabel), svjetlosni (optičko vlakno) ili radio signalima (prostor).

Uređaji koji rade na ovom sloju: repeateri, hubovi (koncentratori), mrežne kartice...

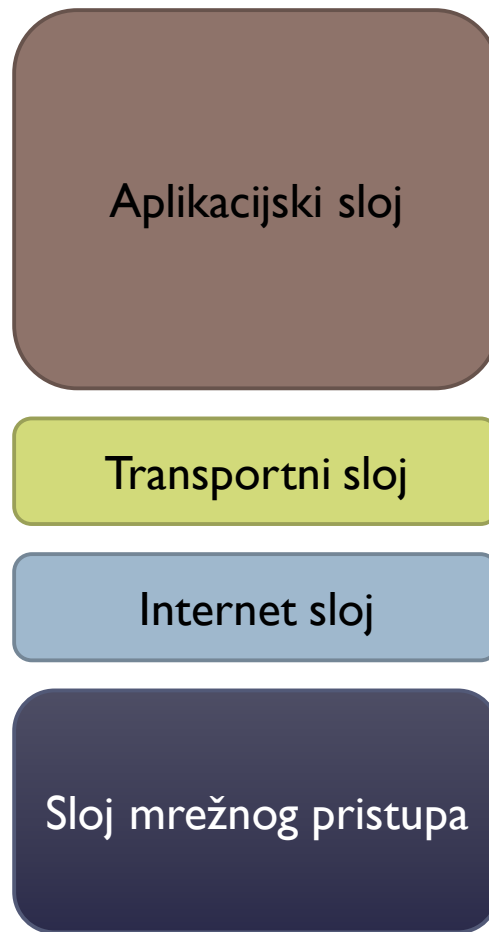


TCP/IP model

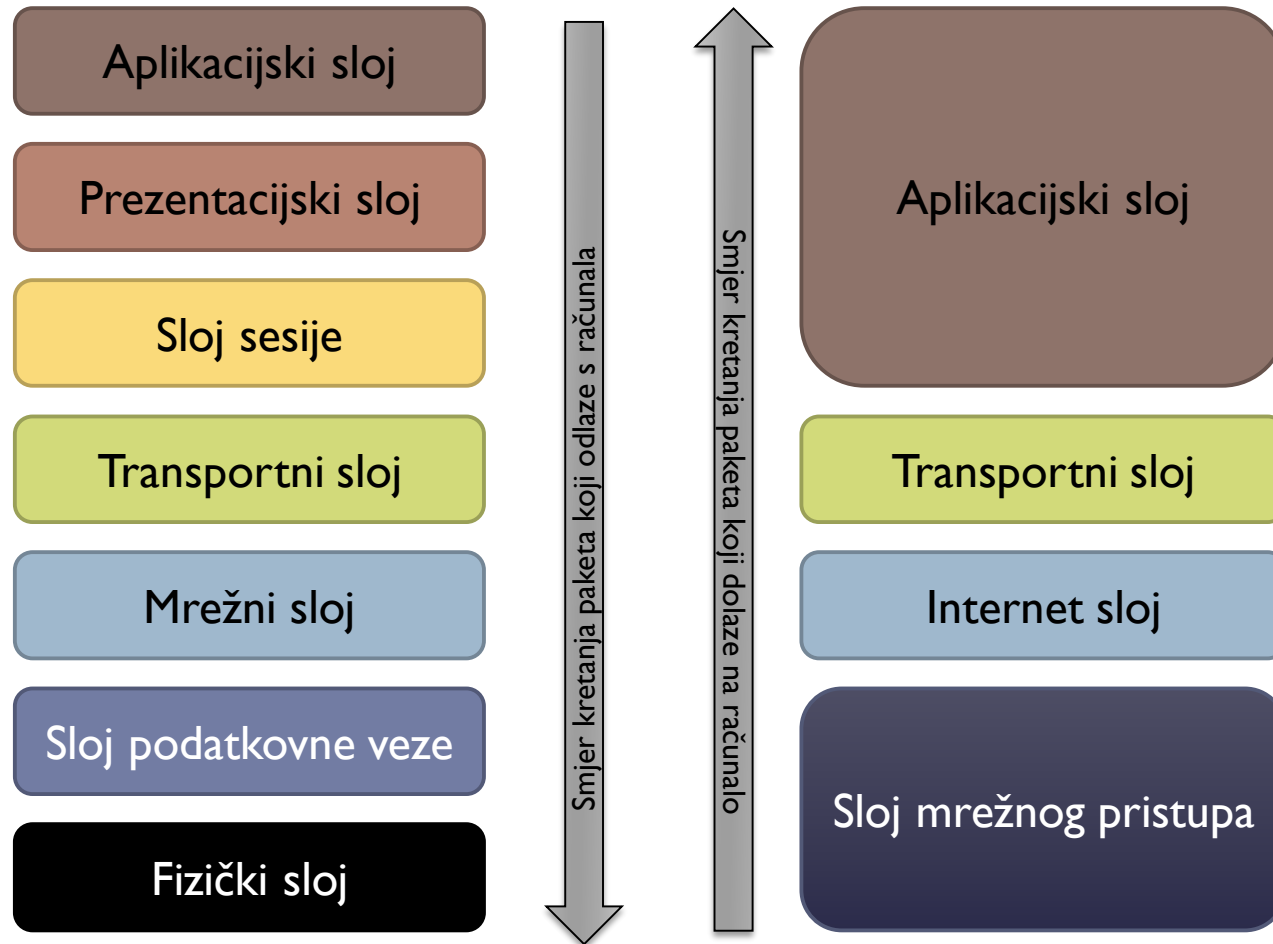
- ▶ OSI referentni model je općenit i odnosi se na sve uređaje i sustave koji služe za prijenos podataka
 - ▶ Prije njega (70.- ih godina) osmišljen je tzv. slojeviti model pod nazivom TCP/IP model, a poznat je kao Internet model
 - ▶ Pogodniji je za objašnjavanje procesa u Internetu, a koristi se danas u praksi ravnopravno sa OSI modelom
-

TCP/IP model

- ▶ Sastoji se od 4 sloja:



OSI i TCP/IP model



- ▶ Oba modela koriste slojeve za prikaz komunikacije i ti slojevi imaju slične uloge.
- ▶ Oba modela koriste packet-switched tehnologiju.

Domaća zadaća

- Opisati karakterističan protokol za svaki od slojeva OSI modela

Aplikacijski sloj	HTTP, FTP, DNS, SNMP
Prezentacijski sloj	SSL, TLS
Sloj sesije	NetBIOS, PPTP
Transportni sloj	TCP, UDP
Mrežni sloj	IP, ARP, ICMP, IPSec
Sloj podatkovne veze	Ethernet, WLAN, PPP
Fizički sloj	Ethernet, USB, Bluetooth, IEEE802.11

YouTube video materijali

LITERATURA i PREDAVANJE 1:

- ▶ OSI Model Explained | OSI Animation | Open System Interconnection Model | OSI 7 layers | TechTerms : https://www.youtube.com/watch?v=vv4y_uOneC0

PREDAVANJE 2:

- ▶ 48 OSI Model Overview: https://www.youtube.com/watch?v=_dxuTm495h4
 - ▶ 49 OSI Layer 7 The Application Layer: <https://www.youtube.com/watch?v=-wzL3jcky-g>
 - ▶ 50 OSI Layer 6 The Presentation Layer: <https://www.youtube.com/watch?v=RGVrn4Z02qY>
 - ▶ 51 OSI Layer 5 The Session Layer: <https://www.youtube.com/watch?v=fWM-a3onIOk>
 - ▶ 52 OSI Layer 4 The Transport Layer: <https://www.youtube.com/watch?v=AmHOxWBYGaA>
 - ▶ 53 OSI Layer 3 The Network Layer: <https://www.youtube.com/watch?v=dNInnvmRivI>
 - ▶ 54 OSI Layer 2 The Data Link Layer: <https://www.youtube.com/watch?v=0b3h7CdJRpQ>
 - ▶ 55 OSI Layer 1 The Physical Layer: <https://www.youtube.com/watch?v=hRr20m10NLw>
-

Pitanja 2

- ▶ 7. Opiši mrežni sloj te opiši funkcije koje on ima ?
 - ▶ 8. Koja je uloga sloja podatkovne veze te opiši njegove funkcije ?
 - ▶ 9. Navedi nazive podataka kako se enkapsuliraju po slojevima ?
 - ▶ 10. Opiši ulogu i rad fizičkog sloja ?
 - ▶ 11. Opiši i nacrtaj TCP/IP model ?
-